L23. Investigación cuantitativa aplicada: estudios de caso y replicación

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. Cómo leer un artículo académico
- Capítulo 2. Caso: factores al estilo Fama-French
- Capítulo 3. Caso: *momentum* según Jegadeesh-Titman
- Capítulo 4. Caso: volatilidad y VaR de una cartera
- Capítulo 5. Caso: valoración y cobertura de opciones con datos sintéticos calibrados
- Capítulo 6. Caso: aprendizaje automático sin fuga de información
- Capítulo 7. Diseño de una investigación original
- Capítulo 8. Redacción y defensa del informe
- Capítulo 9. Rutas de especialización

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.1 · Entrega 1d; casos 2, 3 y 5 ajustados a la política de datos (D-05) · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** V. Investigación.
- **Requisitos:** L9, L14, L17, L20, L21.
- **Uso como aplicación:** L19 (capítulo 5).
- **Capítulos:** 9, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 238–302 páginas.

Propósito. Este libro integra la colección mediante estudios de caso completos y conduce al lector hasta el diseño y la defensa de una investigación propia. Cada caso parte de una pregunta publicada, reconstruye datos y métodos, replica los resultados principales, prueba su robustez y discute sus limitaciones. Los datos siguen la política aprobada en `bibliografia/fuentes_de_datos.md`: la obra no redistribuye datos de terceros, toda cifra empírica lleva fecha y el código que la regenera, y cuando no existe una fuente libre con licencia verificable se usan datos sintéticos con semilla fija y parámetros publicados. El proyecto del lector no forma parte del libro: el libro lo prepara.

Lectura del caso de opciones. El capítulo 5 requiere L19; quien no haya estudiado L19 puede omitirlo sin afectar el resto del libro.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos.

Capítulos

Capítulo 1. Cómo leer un artículo académico

Prerrequisitos: L20 c. 1, L9 c. 6.

Objetivos: reconocer la estructura de un artículo empírico; identificar la pregunta y la contribución; evaluar datos y metodología; detectar señales de alerta; planificar la reconstrucción de resultados; leer críticamente un artículo clásico.

Secciones:

- **1.1** Estructura de un artículo empírico.
- **1.2** Pregunta y contribución.
- **1.3** Evaluación de datos y metodología.
- **1.4** Señales de alerta.
- **1.5** Plan de reconstrucción.
- **1.6** Lectura crítica guiada de un artículo clásico.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de método.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 10–15 ejercicios.

Capítulo 2. Caso: factores al estilo Fama-French

Prerrequisitos: L23 c. 1, L14 c. 12, L14 c. 14, L20 c. 3, L17 c. 5.

Objetivos: reconstruir el diseño original; obtener y validar las carteras y factores publicados en la biblioteca de datos de Kenneth French; construir factores a partir de acciones individuales con datos sintéticos; replicar las pruebas principales sobre las carteras publicadas; probar robustez por subperíodos y mercados; discutir lo que la réplica puede y no puede establecer sin los datos originales.

Secciones:

- **2.1** Pregunta y diseño original.
- **2.2** Datos: carteras y factores publicados por Kenneth French; licencia, versiones y validación.
- **2.3** Construcción de factores a partir de acciones individuales, con datos sintéticos.
- **2.4** Replicación sobre las carteras publicadas: regresiones de series de tiempo, Fama-MacBeth y prueba GRS.
- **2.5** Robustez: subperíodos y mercados.
- **2.6** Discusión.

Resultados principales: no corresponde; estudio de caso.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 3. Caso: *momentum* según Jegadeesh-Titman

Prerrequisitos: L23 c. 1, L20 c. 3, L20 c. 5, L20 c. 8.

Objetivos: reconstruir el diseño de carteras superpuestas J/K; construirlo con datos sintéticos; replicar con las carteras de *momentum* publicadas (definición 2-12) y explicar en qué difieren del diseño original; incorporar costos y capacidad; analizar los colapsos documentados del *momentum*; discutir los resultados.

Secciones:

- **3.1** Diseño original.
- **3.2** Datos: carteras de *momentum* publicadas y diferencias con el diseño J/K.
- **3.3** Carteras superpuestas con datos sintéticos.
- **3.4** Replicación con las carteras publicadas.
- **3.5** Costos de transacción y capacidad.
- **3.6** Colapsos del *momentum* (resultados empíricos).
- **3.7** Discusión.

Resultados principales: no corresponde; estudio de caso.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 26–32 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 4. Caso: volatilidad y VaR de una cartera

Prerrequisitos: L23 c. 1, L17 c. 7, L17 c. 10, L14 c. 8.

Objetivos: formular la pregunta de medición; preparar los datos de la cartera; estimar modelos GARCH y VaR; hacer backtesting; comparar modelos; redactar el informe.

Secciones:

- **4.1** Pregunta.
- **4.2** Datos de la cartera.
- **4.3** Modelos GARCH y VaR.
- **4.4** Backtesting.
- **4.5** Comparación de modelos.
- **4.6** Informe.

Resultados principales: no corresponde; estudio de caso.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 24–30 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 5. Caso: valoración y cobertura de opciones con datos sintéticos calibrados

Prerrequisitos: L23 c. 1, L9 c. 4.

Objetivos: formular la pregunta; explicar por qué no hay datos de opciones libres con licencia verificable y cómo se accede a ellos con licencia; generar un mercado sintético con un modelo de volatilidad estocástica calibrado a parámetros publicados, incluido el ruido de cotización; limpiar y validar esos datos; construir una superficie de volatilidad implícita; medir el error de cobertura delta; discutir qué cambia con datos reales.

Secciones:

- **5.1** Pregunta.
- **5.2** Datos de opciones: fuentes, licencias y por qué se usan datos sintéticos.
- **5.3** Generación del mercado sintético y limpieza de los datos.
- **5.4** Superficie de volatilidad implícita.
- **5.5** Cobertura delta: error de cobertura.
- **5.6** Discusión: qué cambia con datos reales.

Resultados principales: no corresponde; estudio de caso.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Usa como aplicación: L19 c. 5, L19 c. 6, L19 c. 11.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 24–30 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 6. Caso: aprendizaje automático sin fuga de información

Prerrequisitos: L23 c. 1, L21 c. 3, L21 c. 12, L20 c. 7.

Objetivos: formular la pregunta predictiva; diseñar la validación purgada; comparar modelos; evaluar económicamente con costos; discutir los resultados.

Secciones:

- **6.1** Pregunta.
- **6.2** Diseño de la validación.
- **6.3** Modelos.
- **6.4** Evaluación económica con costos.
- **6.5** Discusión.

Resultados principales: no corresponde; estudio de caso.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 24–30 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 7. Diseño de una investigación original

Prerrequisitos: L23 c. 6, L20 c. 1.

Objetivos: pasar de una idea a una pregunta investigable; hacer una revisión bibliográfica sistemática; justificar matemática y financieramente el enfoque; escribir un plan de análisis previo; planificar datos y recursos; identificar riesgos del proyecto.

Secciones:

- **7.1** De la idea a la pregunta.
- **7.2** Revisión bibliográfica sistemática.
- **7.3** Justificación matemática y financiera.
- **7.4** Plan de análisis previo.
- **7.5** Plan de datos y recursos.
- **7.6** Riesgos del proyecto.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de método.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 8. Redacción y defensa del informe

Prerrequisitos: L23 c. 7, L20 c. 12.

Objetivos: estructurar el informe; redactar con estilo académico; producir tablas y figuras reproducibles; preparar la defensa; organizar la revisión por pares.

Secciones:

- **8.1** Estructura del informe.
- **8.2** Redacción académica.
- **8.3** Tablas, figuras y reproducibilidad.
- **8.4** Preparación de la defensa.
- **8.5** Revisión por pares.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de método.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: plantilla de informe reproducible.

Extensión estimada: 22–28 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 9. Rutas de especialización

Prerrequisitos: L23 c. 8.

Objetivos: describir las especializaciones posibles y sus prerrequisitos; seleccionar lecturas verificadas; distinguir competencias demostradas y credenciales formales; construir un plan de estudio continuo.

Secciones:

- **9.1** Mapa de especializaciones.
- **9.2** Prerrequisitos de cada especialización.
- **9.3** Lecturas recomendadas.
- **9.4** Competencias demostradas y credenciales formales.
- **9.5** Plan de estudio continuo.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 16–22 páginas; sin ejercicios.

Apéndices

- **A** Guía de evaluación de los proyectos.

Material final

Bibliografía; índice analítico.